Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

# Electronică analogică

Curs – Modulul 2

## Elemente de circuit fundamentale

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

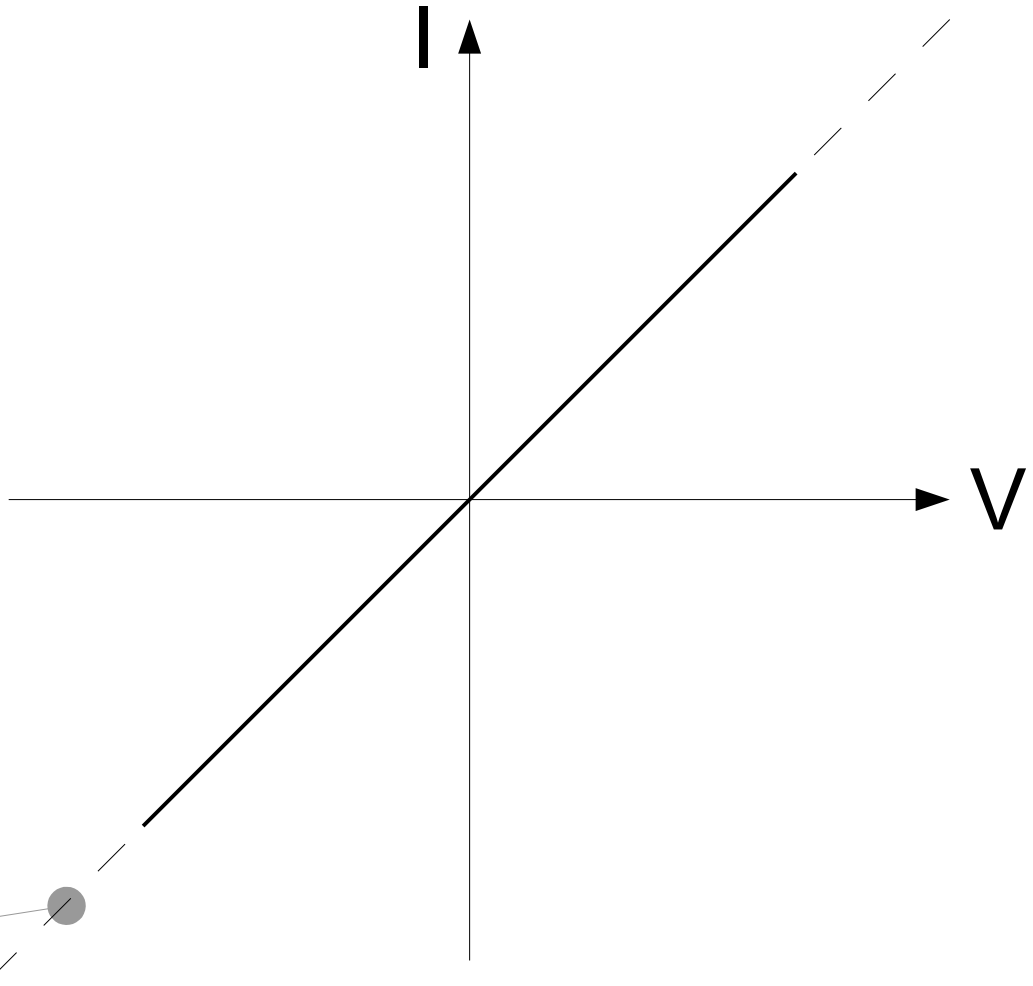
# Sumar

- Elemente de circuit / dispozitive pasive
  - Model ideal vs. realizare practică
  - Rezistor
    - fir, gol
  - Condensator
  - Inductor
    - transformator
- Surse
  - de tensiune
  - de curent
  - comandate

# Rezistența (1)

$$V = IR$$

$$I = \frac{1}{R} V$$




Caracteristica (statică)
curent-tensiune

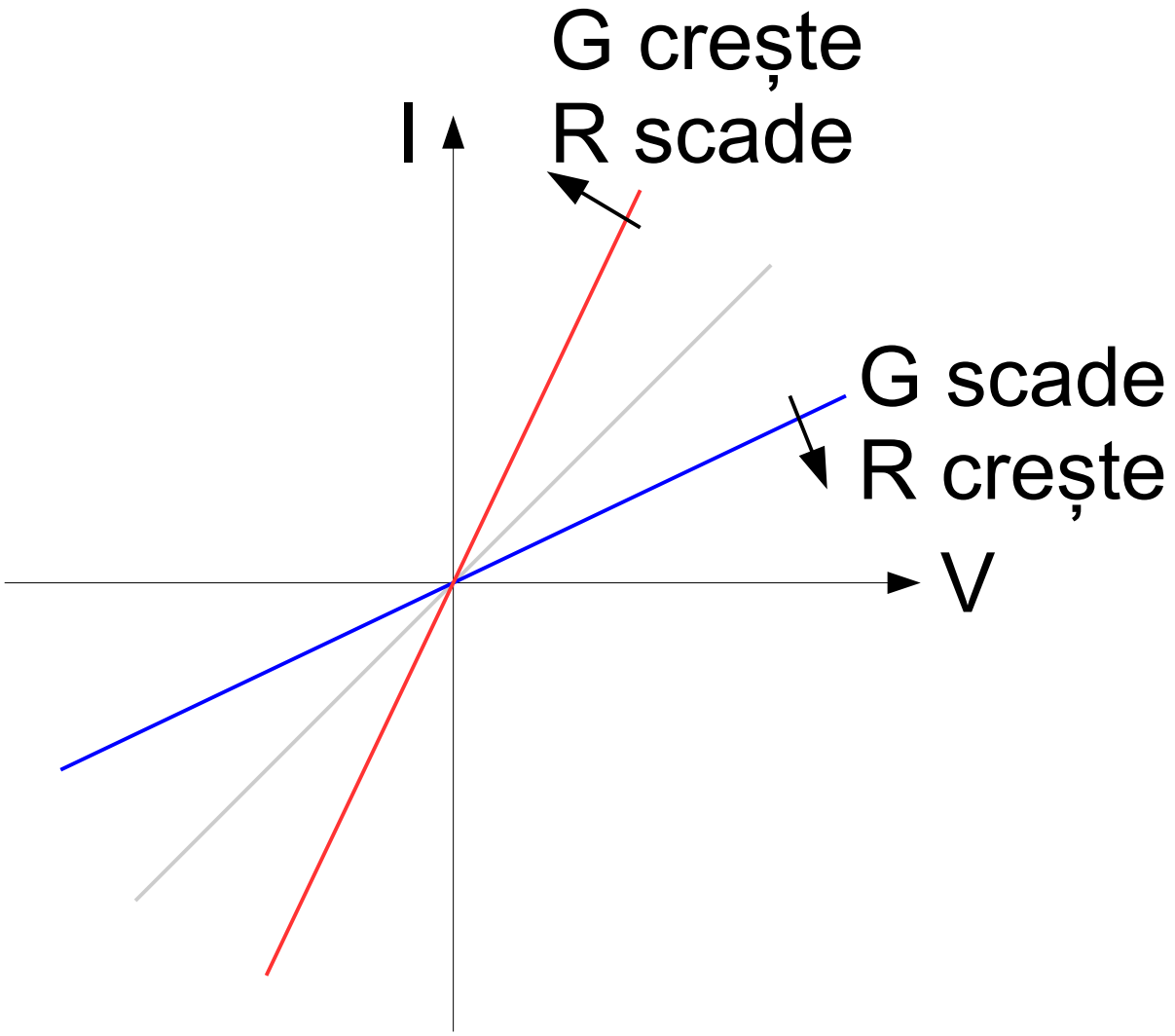
OBSERVAȚIE
O componentă reală NU tolerează valori arbitrar de mari!
Are specificate $V_{max}$ și/sau $I_{max}$ și/sau $P_{max}$

# Rezistența (2)

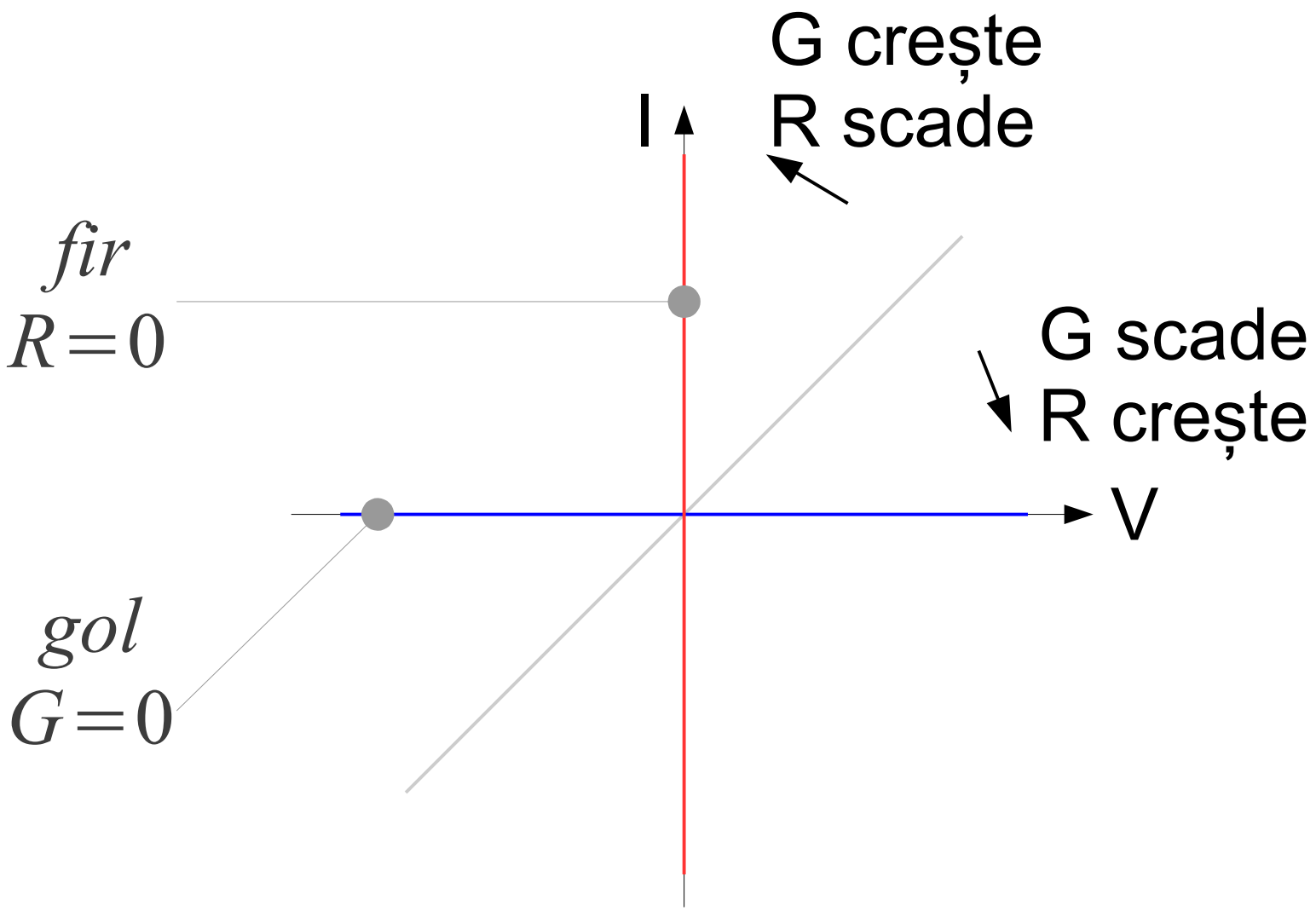
$$V = IR$$

$$I = \frac{1}{R} V = GV$$

R: rezistență
G: conductanță



# Rezistența (3)




OBS. Nu este corect matematic să spunem “rezistență infinită”
pentru că rezistența este de obicei un număr, nu o funcție care tinde la infinit.
În practică nu există fir (conductor) perfect sau gol (izolator) perfect.

# Rezistorul

- Componentă cu proprietate primară rezistența
  - limite de funcționare: $P_{max}$ , $V_{max}$ , $I_{max}$
  - toleranță (nicio piesă nu are exact valoarea nominală!)
    - uz general: 5%, 1%
    - precizie: 0,1%
    - ultraprecizie: 0,01%
    - etalon: 0,001% (10 ppm)

costul crește (foarte rapid)

- Efecte parazite (nedorite, neintenționate, inevitabile)
  - capacitate paralel, inductanță serie etc.
  - coef. termic: variația rezistenței cu temperatura (ppm/ºC)
  - nelinearitate: variația rezistenței cu tensiunea (ppm/V)
  - efect Seebeck (termoelectric) (µV/ºC)
  - **îmbătrânirea**: variație în timp (dificil de prezis)

# Rezistoare







bobinate









cu peliculă
*through-hole*





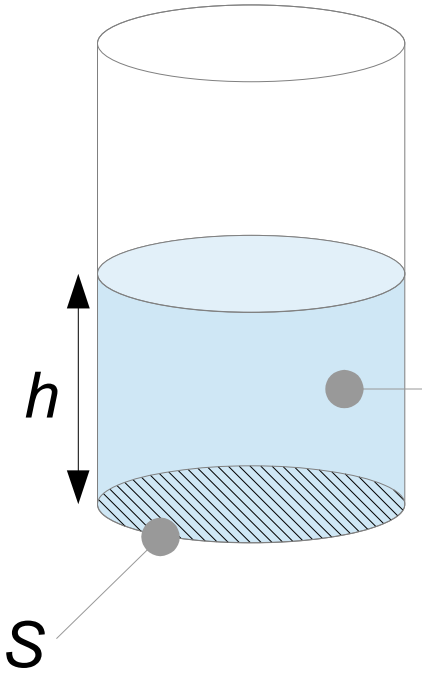





cu peliculă
*surface-mount*

# Capacitatea (1)

- stochează sarcină electrică
  - sarcini separate, net zero: $Q_+ = Q_-$
- stochează energie electrică
- **analogie**: rezervor de lichid
  - nivel <> tensiune
  - volum <> sarcină
  - suprafață <> capacitate
- OBS: în regim static curentul este zero




$$E_{p,gravit} = mg\frac{h}{2} = \rho g \frac{V h}{2} = \rho g \frac{S h^2}{2}$$

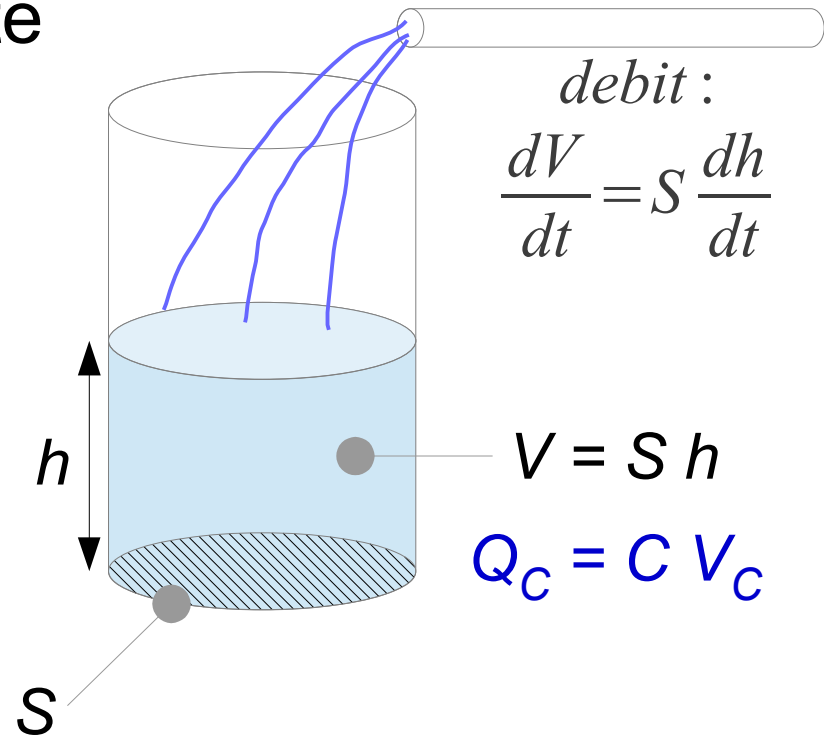
$$E_{p,electr} = \frac{Q_C V_C}{2} = \frac{C V_C^2}{2}$$

# Capacitatea (2)

- caracter dinamic: încărcare, descărcare
  - curent = variația sarcinii stocate

$$I_c = \frac{dQ_c}{dt};\quad Q_C = C\,V_C$$

$$I_c = C\,\frac{dV_c}{dt}$$




$$\boxed{\frac{dV_c}{dt} = \frac{I_C}{C}}$$

Condensatorul se încarcă mai repede când:
- curentul este mai mare
- capacitatea sa este mai mică
  ("condensatorul este mai mic")

# Capacitatea în regim dinamic (1)

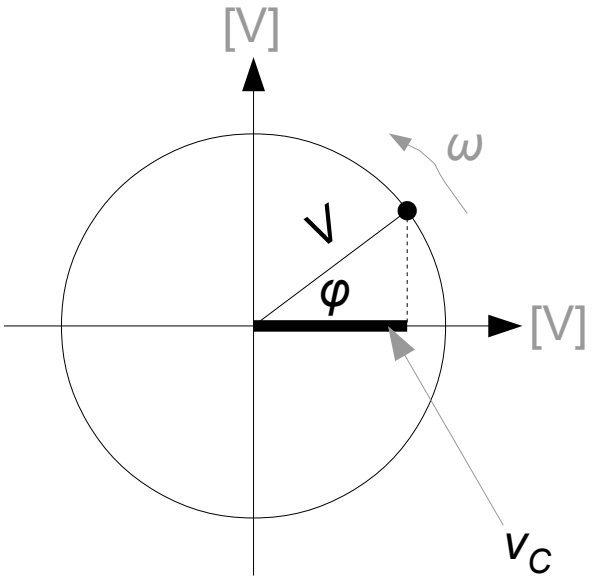
- condensatoarele nu respectă legea lui Ohm
  - curentul și tensiunea legate printr-o ec. diferențială
- preferăm ecuații algebrice celor diferențiale
- orice semnal poate fi reprezentat, grație transformatei Fourier, ca o superpoziție de sinusoide
- pentru semnale sinusoidale, capacitatea prezintă o relație curent-tensiune similară cu legea lui Ohm, în special transformată în reprezentare complexă

# Capacitatea în regim dinamic (2)

$$v_C = V\cos(\omega t + \varphi) \qquad i_C = C\frac{dv_C}{dt}$$

$$i_C = -\omega C V \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i_C = \omega C V \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

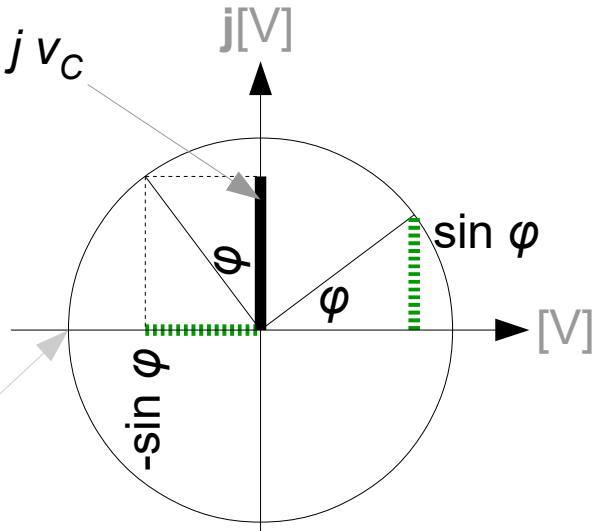



↓ număr complex cu:
- modul = amplitudine
- argument = fază

$$\underline{V_C} = V \cdot 1$$

OBS: am ales $\varphi=0$,
altfel: $V\cos\varphi + j\,V\sin\varphi$

$$\underline{I_C} = \omega C V \cdot j = j\,\omega C\,\underline{V_C}$$




OBS: înmulțire cu j <> rotație cu π/2 => j*j = -1

# Capacitatea în regim dinamic (3)

- Obținem o ecuație algebrică complexă
  - foarte asemănătoare *(analogă)* cu legea lui Ohm!
  - nu este o rezistență reală => o numim **impedanță**

$$I_C = j\omega C V_C \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \qquad V_C = I_C Z_C$$

- În general: *R* – rezistență; *X* – reactanță

$$Z = R + jX$$

de asemenea: $Y = G + jB$
Y – admitanță;
G – conductanță; B - susceptanță

# Condensatorul

- Componentă cu proprietate primară capacitatea
  - limite de funcționare: $\boldsymbol{V_{max}}$ , $I_{max}$ , $(dV/dt)_{max}$
  - toleranță (nicio piesă nu are exact valoarea nominală!)
    - uz general: +80% / -20%; ±20%; ±10%
    - precizie: ±5%
    - speciale: ±1%
- Efecte parazite
  - variația capacității cu temperatura
  - variația capacității cu tensiunea aplicată
  - rezistență serie, rezistență paralel, inductanță serie
  - absorbție dielectrică
  - îmbătrânire (previzibilă, imprevizibilă)

# Condensatoare

- Tehnologii de fabricație:
  - cu folie – dimensiuni mari
    - PET, polipropilenă, teflon, polistiren etc.
  - electrolitice – polarizate; se degradează în timp
    - electrolit: lichid; solid – polimer, oxid de tantal
  - ceramice – variații mari cu temperatura și tensiunea
    - tipuri de dielectic: Y5V (+20%/-80%), X7R (±15%), C0G

# Condensatoare

electrolitice

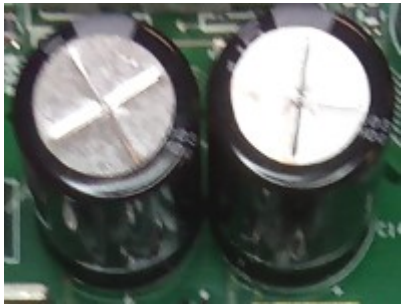





cu tantal

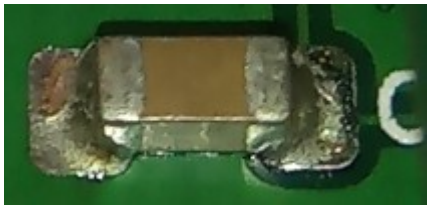




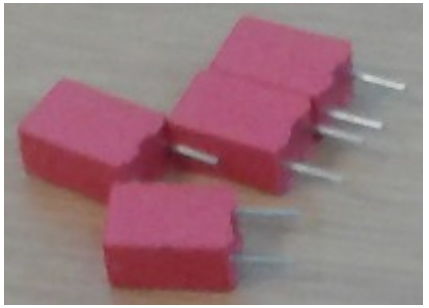
ceramice

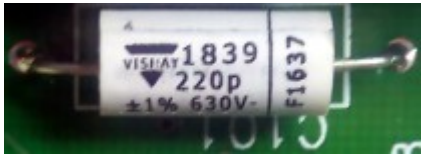


cu folie/film





# Inductanța

- Capacitatea limitează variația tensiunii:

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

- Inductanța limitează variația curentului:

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

stochează energie magnetică $L\, i^2 / 2$

- Impedanța complexă:

$$Z_L = j\,\omega\, L$$

# Inductorul

- Componentă cu proprietate primară inductanța
  - limite de funcționare: $I_{max}$ , $(E.t)_{max}$
  - toleranță: uzual 20%, 10%
- Efecte parazite
  - rezistență serie, capacitate paralel
  - pierderi în miez, dependente de frecvență
    - curenți induși în miez; histerezis magnetic
  - nelinearitate – saturarea miezului
  - susceptibilitate la cuplaj magnetic parazit
    - produce perturbații / zgomot electric

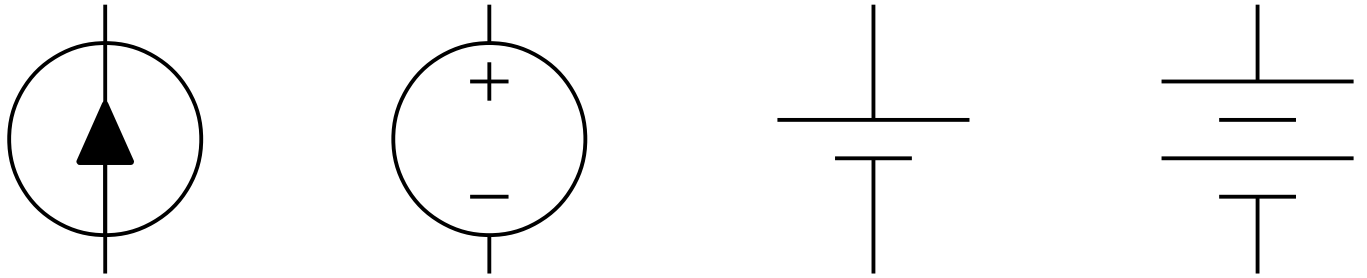
# Transformatorul

- Element **pasiv** – nu realizează amplificare de putere
- Realizează **transfer** de energie / putere primar-secundar
- Transformă energia electrică (ideal păstrează cantitatea)
  - ridică tensiunea **ȘI** coboară curentul, sau
  - coboară tensiunea **ȘI** ridică curentul;
  - izolează secundarul de primar (“separare galvanică”)
    - important pentru a preveni electrocutarea!
- Transformă impedanța

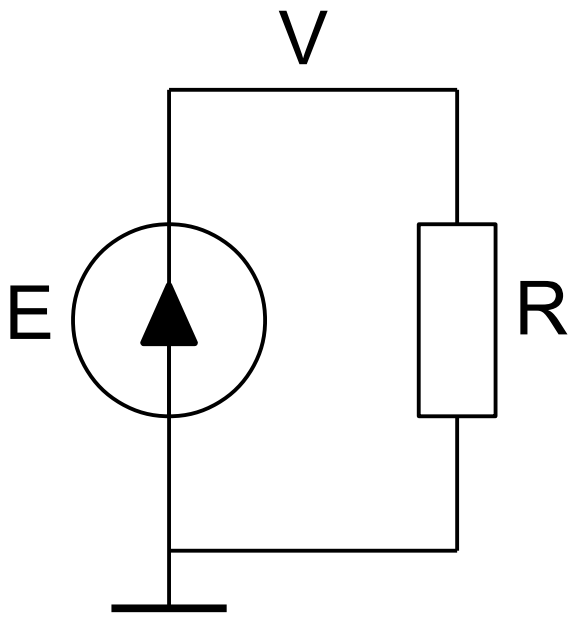
$$V_S = N\,V_P;\quad I_S = \frac{1}{N}\,I_P;\quad Z_S = N^2\,Z_P$$

# Sursa de tensiune (1)

Simboluri



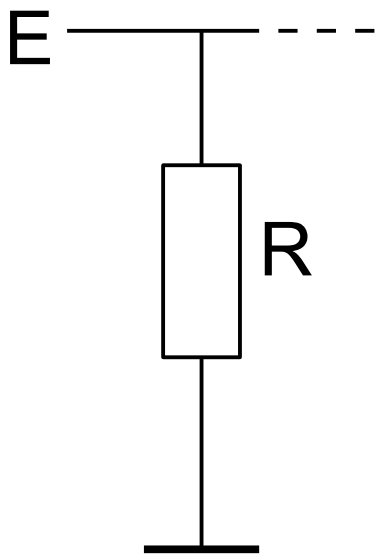

Sursa de tensiune ideală:




$$V = E$$

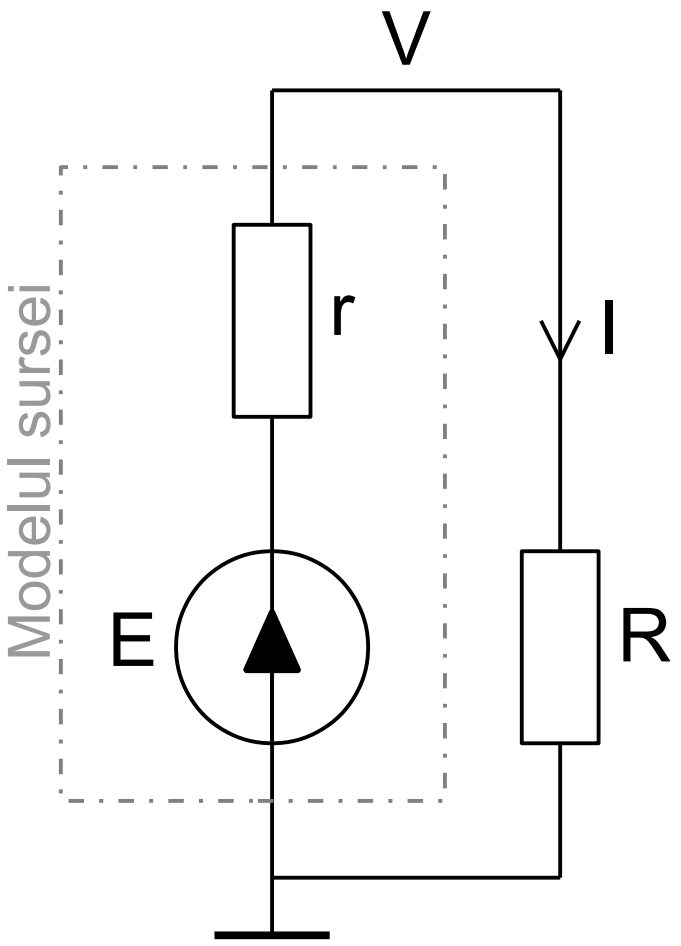
tensiunea la borne
=
tensiunea electromotoare
(independentă de curent)

Reprezentare simplificată:



# Sursa de tensiune (2)

Sursa de tensiune “reală”:
model cu rezistență **echivalentă** serie



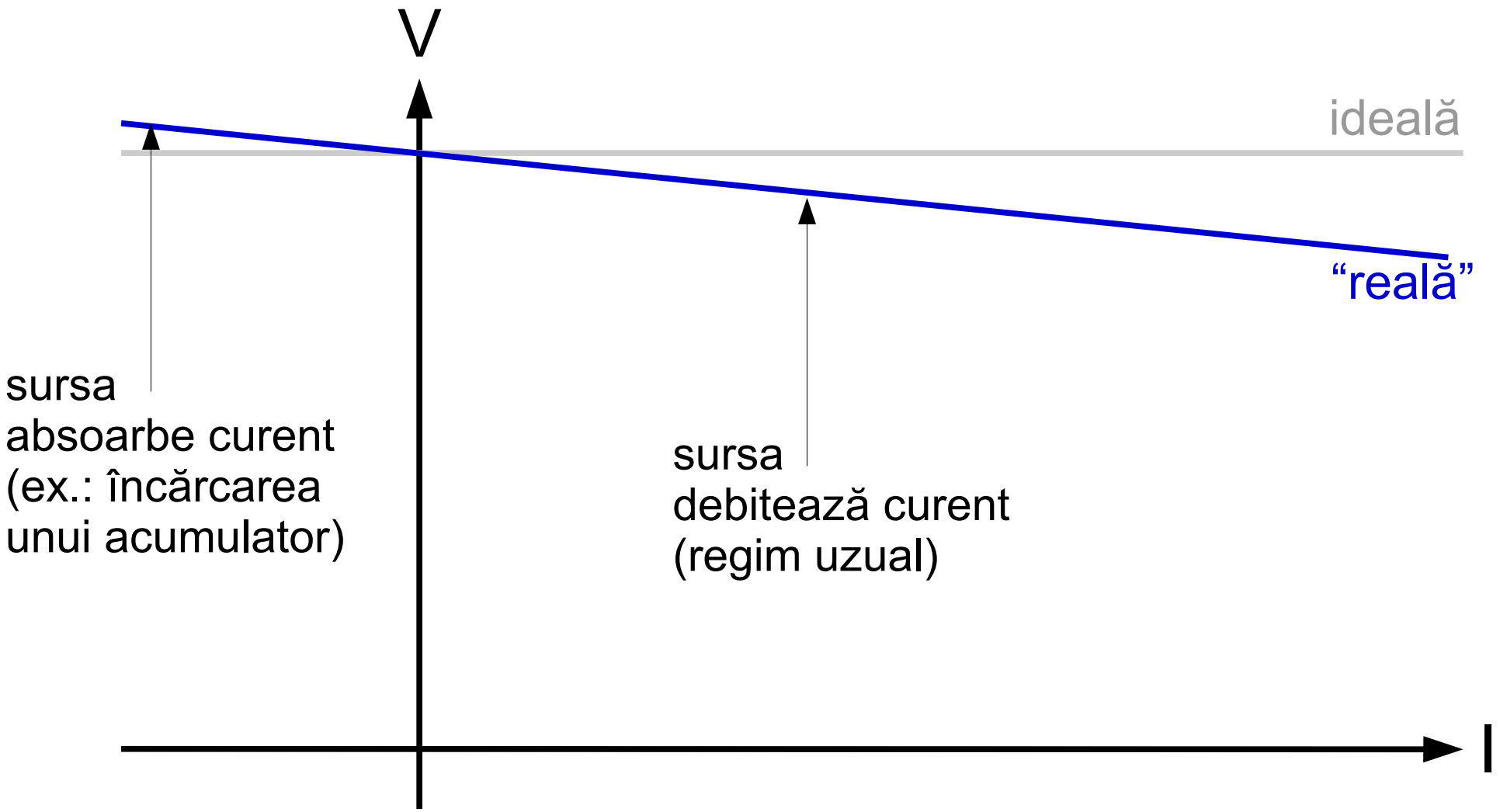

$$V = E - Ir$$

tensiunea la borne **este** dependentă de curent

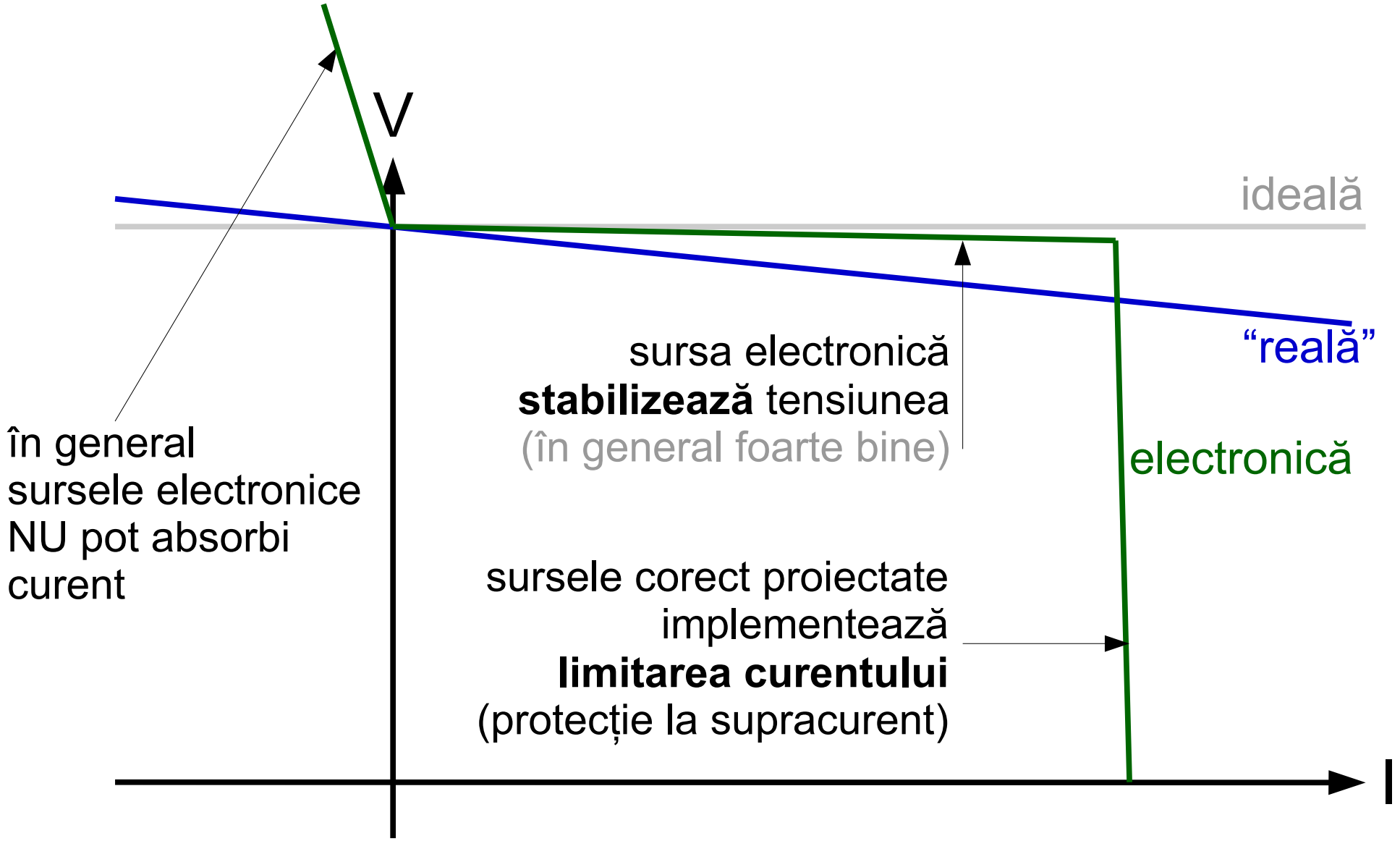
Surse de alimentare (de putere):
V este aproximativ egal cu E

Surse de semnal / echivalente:
V poate fi substanțial diferit de E

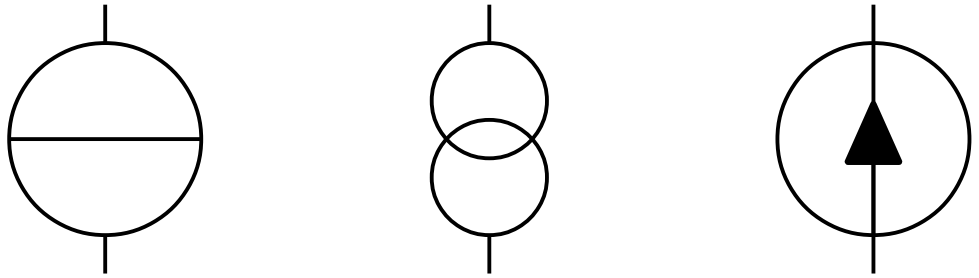
# Sursa de tensiune (3)



# Sursa de tensiune (4)



# Sursa de curent

Simboluri 

Ideală: curent constant

Reală: sursă ideală cu conductanță în paralel

OBS: situații de evitat:

- sursă de tensiune în scurt – curent mare
- sursă de curent *în gol* – *tensiune* mare

Nu există sub formă de componentă primară

- se realizează electronic
- nu generează energie
  - o preia de la o sursă de tensiune

# Surse comandate (1)

- NU există sub formă de componente primare
  - se realizează electronic, sau
  - modelează o componentă electronică sau aspecte ale unui bloc / modul electronic

- sursă echivalentă (model matematic)
  - nu generează energie, ci
  - o preia de la o sursă reală de tensiune

# Surse comandate (2)

- exemplu: ieșirea unui amplificator de tensiune
  - modelată ca o sursă comandată: $V_{out} = A_V V_{in}$
  - blocul de amplificare necesită una sau mai multe surse de alimentare (de tensiune continuă)

- element **activ**
  - poate în principiu produce **amplificare de putere**
  - ...putere preluată de la sursa de alimentare

# Dispozitive electronice

- comportament semnificativ diferit față de cel al componentelor clasice (R, C, L)
  - caracteristici profund nelineare
- dioda
  - permite trecerea curentului într-un singur sens
- tranzistorul
  - permite controlul unui curent
    - cu o tensiune, sau
    - cu un curent mai mic